BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 3474

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

PHYSICS PAPER-II GROUP-I (Objective Type)

فزکس پرچہ دوم گروپ پہلا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The half life of $^{235}_{92}U$ is:

(A) 7.1×10^{8} years

(B) 7.1×10^{9} years

(C) 7.1×10^{10} years

(D) 7.1×10^{11} years

یورینیم $^{235}_{92}U$ کی ہاف لائف ہے۔

(A) 7.1×10^{8} سال

(B) 7.1×10^{9} سال

(C) 7.1×10^{10} سال

(D) 7.1×10^{11} سال

Q2. The magnifying power of simple microscope is:

(A) f_o/f_e (B) f_e/f_o

(C) $1 - d/f$ (D) $1 + d/f$

سادہ مائیکروسکوپ کی میگنیفائنگ پاور ہوتی ہے۔

Q3. In a vacuum, all electromagnetic waves have the same:

(A) Speed (B) Frequency

(C) Amplitude (D) Wavelength

ویکیوم میں تمام الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایک جیسی رکھتی ہیں۔

(A) سپیڈ **(B)** فریکوئنسی

(C) ایمپلی ٹیوڈ **(D)** ویولینتھ

Q4. The loudness of a sound is most closely related to its _____.

(A) Frequency (B) Period

(C) Wavelength (D) Amplitude

ساؤنڈ کی لاؤڈنیس کا قریبی تعلق _____ سے ہوتا ہے۔

(A) فریکوئنسی **(B)** پیریڈ

(C) ویولینتھ **(D)** ایمپلی ٹیوڈ

Q5. The index of refraction depends on:

(A) The focal length (B) The speed of light

(C) The image distance (D) The object distance

انڈیکس آف ریفریکشن کا انحصار ہوتا ہے۔

(A) فوکل لینتھ پر **(B)** روشنی کی سپیڈ پر

(C) امیج کے فاصلے پر **(D)** جسم کے فاصلے پر

Q6. Five joules of work is needed to shift 10C of charge from one place to another. The potential difference between the places will be:

(A) 0.5 V (B) 2V

(C) 5V (D) 10V

ایک 10C کے چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پانچ جول ورک کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان پوٹینشل ڈفرینس ہو گا۔

Q7. What does happen to the intensity or the brightness of the lamps connected in series as more and more lamps are added?

(A) Increases
(B) Decreases
(C) Remains the same
(D) Cannot be predicted

سیریز طریقے سے جوڑے گئے بلبوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے ان کی روشنی کی شدت پر کیا فرق پڑتا ہے؟

(A) اضافہ ہوتا ہے
(B) کمی ہوتی ہے
(C) کوئی فرق نہیں پڑتا
(D) بتانا مشکل ہے

Q8. The turn ratios of a transformer is 10. It means:

(A) $I_s = 10\ I_p$
(B) $N_s = N_p/10$
(C) $N_s = 10\ N_p$
(D) $V_s = V_p/10$

اگر ٹرانسفارمر کے پھیرے کی نسبت 10 ہو تو۔

Q9. AND gate can be formed by using two?

(A) NOT gates
(B) OR gates
(C) NOR gates
(D) NAND gates

کون سے دو گیٹس استعمال کریں تو اینڈ گیٹ آؤٹ پٹ حاصل ہو سکتی ہے؟

(A) ناٹ گیٹس
(B) آر گیٹس
(C) نار گیٹس
(D) نینڈ گیٹس

Q10. The brain of any computer system is:

(A) Monitor
(B) Memory
(C) CPU
(D) Control unit

کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کا دماغ ہے۔

(A) مانیٹر
(B) میموری
(C) سی پی یو
(D) کنٹرول یونٹ

Q11. The half life of a certain isotope is 1 day, what will be the quantity of the isotope after 2 days?

(A) One-half
(B) One quarter
(C) One eight 1/8
(D) None of these

ایک مخصوص آئسوٹوپ کی ہاف لائف ایک دن ہے۔ دو دن گزرنے کے بعد آئسوٹوپ کی مقدار کیا ہو گی؟

(A) آدھی ہو جائے گی
(B) ایک چوتھائی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

Q12. The SI unit of amplitude is:

(A) joule
(B) Meter
(C) Hz
(D) Sec

ایمپلی ٹیوڈ کا SI یونٹ ہے۔

(A) جول
(B) میٹر
(C) ہرٹز
(D) سیکنڈ

PHYSICS PAPER-II GROUP-I (Subjective Type)

فزکس پرچہ دوم گروپ پہلا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define amplitude and write its unit.

ایمپلی ٹیوڈ کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(ii) A wave moves on a slinky with frequency of 4Hz and wavelength of 0.4m. What is the speed of wave?

سلنکی پر موشن کرتی ہوئی ویو کی فریکوئنسی 4Hz اور ویو لینتھ 0.4m ہے۔ ویو کی سپیڈ معلوم کریں۔

(iii) What do the dark and bright fringes represent on the screen of ripple tank?

رپل ٹینک کی سکرین پر تاریک اور روشن فرنجز کیا ظاہر کرتی ہیں؟

(iv) Capacitor blocks D.C current but allows A.C current to pass through a circuit. How does this happen?

کیپیسٹر ڈی۔سی کرنٹ کو نہیں گزرنے دیتا لیکن اے۔سی کرنٹ کو سرکٹ میں سے گزرنے دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

(v) Draw electric field lines for two opposite and equal point charges.

دو مخالف اور مساوی پوائنٹ چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ لائنز کھینچیے۔

(vi) Write two basic characteristics of charges.

چارجز کی دو بنیادی خصوصیات لکھیے۔

(vii) Why does the resistance of conductor increase with increase in temperature?

ٹمپریچر بڑھنے سے کنڈکٹر کی مزاحمت میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟

(viii) Write the analogy between battery and water pump.

بیٹری اور واٹر پمپ میں مماثلت لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the necessary conditions for the production of sound?

ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے کونسی ضروری شرائط درکار ہوتی ہیں؟

(ii) What are two uses of ultrasound in medicine?

علم طب کے میدان میں الٹرا ساؤنڈ کے دو استعمالات کیا ہیں؟

(iii) Calculate the frequency of sound wave of speed $340ms^{-1}$ and wavelength 0.5m.

ساؤنڈ کی فریکوئنسی معلوم کیجیے جبکہ ساؤنڈ کی سپیڈ $340ms^{-1}$ اور ویو لینتھ 0.5m ہے۔

(iv) What is the difference between RAM and ROM memory?

ریم اور روم میموری میں کیا فرق ہے؟

(v) What is Flash Drive?

فلیش ڈرائیو کیا ہے؟

(vi) What do you understand by word processing and data managing?

ورڈپروسیسنگ اور ڈیٹا مینیجنگ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vii) Define Carbon Dating.

کاربن ڈیٹنگ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define Isotopes. Give its example.

آئسوٹوپس کی تعریف کیجیے۔ اس کی مثال دیں۔

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define resolving power and magnifying power.

ریزالونگ پاور اور میگنیفائنگ پاور کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define total internal reflection and critical angle.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اور کریٹیکل اینگل کی تعریف کیجیے۔

(iii) What is the difference between real and virtual image?

ریال اور ورچوئل امیج کے درمیان کیا فرق ہے؟

(iv) State Faraday's law of electromagnetic induction.

فیراڈے کا الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا قانون بیان کیجیے۔

(v) State Lenz's Law.

لینز کا قانون بیان کیجیے۔

(vi) How the electrons are deflected by an electric field?

الیکٹرک فیلڈ کے ذریعے الیکٹرونز کی ڈفلیکشن کیسے ہوتی ہے؟

(vii) Write the essential components of CRO.

کیتھوڈرے آسیلوسکوپ (CRO) کے ضروری حصوں کے نام لکھیے۔

(viii) Write the truth table of NOR gate and draw its symbol.

NOR گیٹ کی ٹرتھ ٹیبل لکھیے اور اس کا سمبل بنائیے۔

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 2 × 9

> نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 18 = 2 × 9

Q5.

(A) [4] Explain Coulomb's law of electrostatics and prove its mathematical form.

کولمب کے الیکٹروسٹیٹک کے قانون کی وضاحت کریں نیز اس کی حسابی شکل ثابت کریں۔

(B) [5] A current of 3mA is flowing through a wire for 1 minute. What is the charge flowing through it?

ایک تار میں ایک منٹ میں 3mA کرنٹ بہتا ہے۔ تار میں کتنا چارج گزرا ہے؟

Q6.

(A) [4] What is meant by electronic mail? Write any three uses of it.

الیکٹرونک میل سے کیا مراد ہے؟ اس کے کوئی سے تین استعمالات بیان کریں۔

(B) [5] If at Anarkali bazaar Lahore intensity level of sound is 80dB. What will be the intensity of sound there?

اگر انارکلی بازار لاہور میں ساؤنڈ کا انٹینسٹی لیول 80dB ہو تو اس ساؤنڈ کی انٹینسٹی کیا ہو گی؟

Q7.

(A) [4] How does work house safety alarm? Explain.

گھر میں لگے سیفٹی الارم کیسے کام کرتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔

(B) [5] A step down transformer has turns ratio 1 : 100. An A.C voltage of amplitude 170V is applied to the primary. If the current in the primary coil is 1mA what is current in the secondary coil?

ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں پھیرے کی نسبت 1 : 100 ہے۔ پرائمری کوائل کو 170 وولٹ کے اے۔سی وولٹیج سے جوڑا گیا ہے۔ اگر پرائمری کوائل میں کرنٹ 1mA ہو تو سیکنڈری کوائل میں کرنٹ معلوم کیجیے۔

GROUP - II

PHYSICS PAPER-II GROUP-II (Objective Type)

فزکس پرچہ دوم گروپ دوسرا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 3474

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. What is the power rating of a lamp connected to a 12V source when it carries 2.5A current?

(A) 4.8W
(B) 14.5W
(C) 30W
(D) 60W

12V کے سورس سے جوڑے گئے ایک لیمپ کی پاور ریٹنگ کیا ہوگی جبکہ اس میں سے 2.5A کرنٹ بہہ رہا ہو۔

Q2. The speed of sound is more:

(A) In metal
(B) In water
(C) In air
(D) In vacuum

آواز کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔

(A) میٹل میں
(B) پانی میں
(C) ہوا میں
(D) خلا میں

Q3. If the current in a wire which is placed perpendicular to a magnetic field increases, the force on the wire is:

(A) Decreases
(B) Increases
(C) Remains the same
(D) Will be zero

اگر میگنیٹک فیلڈ میں عموداً رکھی ہوئی تار میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بڑھایا جائے تو تار پر عمل کرنے والی میگنیٹک فورس ہو گی۔

(A) کم ہو گی
(B) بڑھے گی
(C) تبدیل نہیں ہو گی
(D) صفر ہو گی

Q4. The output of a NAND gate is "0" when:

(A) Both of its inputs are "0"
(B) Any of its inputs is "0"
(C) Any of its inputs is "1"
(D) Both of its inputs are "1"

نینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ صفر ہو گی اگر۔

(A) $A=0$ اور $B=0$
(B) $A=0$ یا $B=0$
(C) $A=1$ یا $B=1$
(D) $A=1$ اور $B=1$

Q5. What does the term e-mail stand for?

(A) Emergency mail
(B) Extra mail
(C) Electronic mail
(D) External mail

ای۔ میل کس شے کا مخفف ہے؟

(A) ایمرجنسی میل
(B) ایکسٹرا میل
(C) الیکٹرونک میل
(D) ایکسٹرنل میل

Q6. When Uranium (92 protons) ejects a beta particle, how many protons will be in the remaining nucleus?

(A) 89 protons
(B) 90 protons
(C) 91 protons
(D) 93 protons

جب یورینیم (92 پروٹونز) بیٹا پارٹیکل خارج کرتا ہے تو اس کے پروٹونز کی تعداد کتنی رہ جائے گی؟

(A) 89 پروٹونز
(B) 90 پروٹونز
(C) 91 پروٹونز
(D) 93 پروٹونز

Q7. The device which converts mechanical energy into electrical energy is called:

(A) Transformer
(B) A.C generator
(C) D.C motor
(D) Electroscope

ایک آلہ جو مکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے۔

(A) ٹرانسفارمر
(B) اے۔سی جنریٹر
(C) ڈی۔سی موٹر
(D) الیکٹروسکوپ

Q8. The relation between v, f and λ of a wave is:

(A) $f\lambda = v$
(B) $vf = \lambda$
(C) $f\lambda = f$
(D) $v = \lambda/f$

ایک ویو کی ولاسٹی، فریکوئنسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق ہے۔

Q9. Which form of energy is sound?

(A) Electrical
(B) Thermal
(C) Mechanical
(D) Chemical

ساؤنڈ انرجی کی کونسی قسم ہے؟

(A) الیکٹریکل
(B) تھرمل
(C) مکینیکل
(D) کیمیکل

Q10. Alexander Graham Bell made a simple telephone model in:

(A) 1875 AD
(B) 1876 AD
(C) 1877 AD
(D) 1878 AD

الیگزینڈر گراہم بیل نے سادہ ٹیلی فون کا ماڈل بنایا۔

(A) 1875ء میں
(B) 1876ء میں
(C) 1877ء میں
(D) 1878ء میں

Q11. Which type of image is formed by a convex lens on a screen?

(A) Inverted and real
(B) Inverted and virtual
(C) Upright and real
(D) Upright and virtual

کنویکس لینز سکرین پر کس قسم کی امیج بناتا ہے؟

(A) الٹی اور ریال
(B) الٹی اور ورچوئل
(C) سیدھی اور ریال
(D) سیدھی اور ورچوئل

Q12. A positive electric charge:

(A) Attracts other positive charge
(B) Repels other positive charge
(C) Attracts a neutral charge
(D) Repels a neutral charge

ایک پوزیٹو الیکٹرک چارج دوسرے۔

(A) پوزیٹو چارج کو کشش کرتا ہے
(B) پوزیٹو چارج کو دفع کرتا ہے
(C) نیوٹرل چارج کو کشش کرتا ہے
(D) نیوٹرل چارج کو دفع کرتا ہے

PHYSICS PAPER-II GROUP-II (Subjective Type)

فزکس پرچہ دوم گروپ دوسرا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are damped oscillations? How damping progressively reduce the amplitude of oscillation?

ڈیمپڈ آسیلیشنز سے کیا مراد ہے؟ ڈیمپنگ، آسیلیشن کے ایمپلی ٹیوڈ کو بتدریج کیسے کم کرتی ہے؟

(ii) Distinguish between longitudinal and transverse waves with suitable examples.

لونگیٹیوڈنل اور ٹرانسورس ویوز کے درمیان فرق کو موزوں مثالوں کے ساتھ واضح کیجیے۔

(iii) A wave moves on a slinky with frequency of 4Hz and wavelength of 0.4m. What is the speed of wave?

سلنکی پر موشن کرتی ہوئی ویو کی فریکوئنسی 4Hz اور ویولینتھ 0.4m ہے۔ ویو کی سپیڈ معلوم کریں۔

(iv) What is meant by electric field and electric intensity?

الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک انٹینسٹی سے کیا مراد ہے؟

(v) In what direction will a positively charged particle move in an electric field?

الیکٹرک فیلڈ میں پوزیٹو چارجڈ ذرہ کس سمت میں حرکت کرے گا؟

(vi) Differentiate between electric potential and potential difference?

الیکٹرک پوٹینشل اور پوٹینشل ڈفرینس میں فرق واضح کریں۔

(vii) What is the difference between D.C and A.C?

ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ میں کیا فرق ہے؟

(viii) Can current flow in a circuit without potential difference?

کیا ایک سرکٹ میں کرنٹ پوٹینشل ڈفرینس کے بغیر بہہ سکتا ہے؟

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Calculate the frequency of sound wave of speed $340ms^{-1}$ and wavelength 0.5m.

ساؤنڈ ویو کی فریکوئنسی معلوم کیجیے اگر ساؤنڈ ویو کی سپیڈ $340ms^{-1}$ اور ویولینتھ 0.5m ہو۔

(ii) On what factors loudness can depend? Write its names.

لاؤڈنیس کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ ان کے نام لکھیے۔

(iii) Write two uses of ultrasound.

الٹرا ساؤنڈ کے دو استعمالات تحریر کریں۔

(iv) What is the difference between Primary and Secondary memory?

پرائمری اور سیکنڈری میموری میں کیا فرق ہے؟

(v) What is meant by information and communication technology?

انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟

(vi) Which is more reliable floppy disk or a hard disk for data storing?

ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے فلاپی ڈسک یا ہارڈ ڈسک میں سے کونسی بہتر ہے؟

(vii) What is meant by Half life of an element?

کسی ایلیمنٹ کی ہاف لائف سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write down two hazards of radiation.

ریڈی ایشن کے کوئی سے دو خطرات لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define reflection of light and also write the name of the types of reflection.

روشنی کی ریفلیکشن کی تعریف کیجیے اور ریفلیکشن کی اقسام کے نام بھی لکھیے۔

(ii) What is meant by regular and irregular reflection of light?

روشنی کی باقاعدہ اور بے قاعدہ ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟

(iii) Define Snell's law and write its formula.

سنیل کے قانون کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

(iv) What is meant by magnetic resonance imaging(MRI)?

میگنیٹک ریزونینس امیجنگ سے کیا مراد ہے؟

(v) Define step up and step down transformer.

سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define mutual induction.

میوچوئل انڈکشن کی تعریف کیجیے۔

(vii) Write the name of parts of cathode ray oscilloscope(CRO).

کیتھوڈرے آسیلوسکوپ کے حصوں کے نام لکھیے۔

(viii) Define electronics.

الیکٹرونکس کی تعریف کیجیے۔

Q. SECTION-II

حصہ دوم

Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 2 × 9

نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 18 = 2 × 9

Q5.

(A) [1+3] With the help of diagram derive the formula for the equivalent capacitance for a parallel combination of a number of capacitors.

شکل کی مدد سے متوازی طریقے سے جوڑے گئے متعدد کیپیسٹرز کی ایکویویلنٹ کیپیسٹینس کا فارمولا اخذ کریں۔

(B) [5] A resistor of resistance 5.6Ω is connected across a battery of 3.0V by means of a wire of negligible resistance. A current of 0.5A passes through the resistor. Calculate: (a) power dissipated in the resistor. (b) Total power produced by the battery.

ایک ریزسٹر جس کی رزسٹنس 5.6Ω ہے۔ اسے ایک معمولی رزسٹنس والی وائر کے ذریعے 3V کی بیٹری کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اگر اس ریزسٹر سے 0.5A کرنٹ بہتا ہو تو۔ (a) ریزسٹر میں صرف ہونے والی پاور معلوم کریں۔ (b) بیٹری کی کل پیدا شدہ پاور معلوم کریں۔

Q6.

(A) [4] What is meant by flow of information? Describe the function of each part with simple diagram.

انفارمیشن کے بہاؤ سے کیا مراد ہے؟ سادہ ڈائیگرام کی مدد سے ہر حصہ کی وضاحت کیجیے۔

(B) [5] If at Anarkali bazaar Lahore intensity level of sound is 80dB. What will be the intensity of sound there?

اگر انارکلی بازار لاہور میں ساؤنڈ کا انٹینسٹی لیول 80dB ہو تو اس ساؤنڈ کی انٹینسٹی کیا ہو گی؟

Q7.

(A) [1+1+2] Define total internal reflection with the help of diagram. Explain.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی تعریف کریں اور ڈائیگرام کی مدد سے اس کی وضاحت کریں۔

(B) [5] A step-up transformer has a turn ratios of 1 : 100. An alternating supply of 20V is connected across the primary coil. What is the secondary voltage (Vs)?

ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں پھیرے کی نسبت 1 : 100 ہے۔ پرائمری کوائل کو 20 وولٹ کے اے۔سی سورس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ سیکنڈری وولٹیج (Vs) معلوم کریں۔